

Research

지구동기궤도(GEO, IGSO) 위성에 대한 궤도결정 연구

Ground-based Orbit Determination

2025.08 - 현재

MATLAB · FreeFlyer · GMAT

지상 관측 기반 GEO 및 IGSO 위성의 궤도결정 특성 분석.

단순 상태 오차뿐 아니라 **추정 공분산의 일관성**과 **측정 잔차의 통계적 적합성**을 함께 고려한 궤도결정 결과 검증 방법론 연구.

주요 기여 및 수행 내용

- **GEO/IGSO 지상관측 기반 궤도결정 환경 구성**: Azimuth, Elevation, Range, Range-rate 측정치를 이용하여 GEO 및 IGSO 위성의 궤도결정 조건을 구성하고, 지상국 관측 기하와 궤도 특성이 상태 추정에 미치는 영향을 분석
- **BLS, EKF, Smoother 기반 상태 추정 체계 구성**: BLS 기반 배치 궤도결정, EKF 기반 연속 궤도결정 및 Smoother 알고리즘을 구현하고, 초기 공분산, 측정·과정 잡음, bias 모델, solve-for parameter 등 추정 성능에 영향을 미치는 주요 설정을 구성
- **상용 소프트웨어 기반 수치 검증**: 자체 구성한 궤도결정 환경과 FreeFlyer, GMAT 에 가능한 한 동일한 초기조건, 동역학 모델 및 측정 조건을 적용하여 추정 결과를 비교함으로써 구현의 수치적 타당성을 검증
- **Monte Carlo 기반 State-space Consistency 검증**: 다수의 Monte Carlo 수행 결과에서 실제 상태오차와 추정 공분산의 관계를 비교하고, RTN 성분별 오차의 $1\sigma, 2\sigma, 3\sigma$ 포함 특성을 분석하여 필터 공분산의 일관성을 평가
- **Innovation 기반 Measurement-space Goodness-of-Fit 분석**: 실제 운용에서는 참 상태오차를 직접 확인하기 어렵다는 점을 고려하여, EKF innovation의 평균, 분산, 분포 및 시간 상관 특성을 분석하고 가정한 측정오차 모델과 잔차 통계 간의 적합성을 평가

연구 핵심

Orbit Determination 결과를 **State Accuracy** → **Covariance Consistency** → **Measurement-space GOF** 관점에서 검증하고, GEO/IGSO의 궤도 및 관측 기하 특성과 추정 성능의 관계를 분석

Research Outputs

Journal Manuscript | 학술지 논문

제목: 지상 관측 기반 GEO/IGSO 위성 궤도결정 구현 및 통계적 성능 검증

투고 예정

저자: 박범수, 목성훈

학술지: 한국항공우주학회지

연구 주제: 지구동기궤도(GEO, IGSO) 위성의 지상관측 기반 궤도결정

주요 내용: GEO/IGSO 궤도 특성을 고려한 궤도결정 환경 구성, BLS/EKF/Smoother 기반 상태 추정, FreeFlyer 수치 검증, Monte Carlo 기반 상태 공간 일관성 분석, innovation 기반 측정 공간 GOF 분석

Conference Publications | 학술대회 논문 및 발표

제목: 지상 관측치 기반 인공위성 궤도결정 알고리즘 구현 및 성능 검증

[2026]

저자: 박범수, 목성훈

학술대회: 한국항공우주학회 우주학술대회

구분: [제1저자] · [구두발표]

주요 내용: 지상국 Azimuth/Elevation/Range/Range-rate 측정 모델과 BLS 기반 BOD, EKF/RTS Smoother 기반 SOD 알고리즘을 구현하고, Monte Carlo 시뮬레이션을 통해 GEO/IGSO의 RTN 방향별 추정 성능과 관측 기하 특성을 분석함. 또한 FreeFlyer와 상태 공분산 및 측정 잔차를 비교하여 자체 구현 궤도결정 알고리즘의 수치적 타당성을 검증

제목: 오픈소스 기반 SGP4 구현 및 궤도 전파 성능 분석

[2025]

저자: 박범수, 목성훈

학술대회: 한국항공우주학회 추계학술대회

구분: [제1저자] · [구두발표]

주요 내용: SGP4의 평균궤도요소 처리와 비구면 중력 및 대기항력에 의한 세속·장주기·단주기 섭동 과정을 분석하여 궤도전파 모델을 구현함. 또한, 구현 결과를 FreeFlyer SGP4와 비교하여 유효성을 검증하고, Sentinel-1A의 정밀궤도결정(POD) 데이터와 비교하여 실제 궤도에 대한 전파 정확도와 오차 특성을 분석

Project 01

과제명: KPS 위성군 통합 비행역학시스템 알고리즘 개발

협약 기관: (주)다인리더스

[2025.08 - 현재]

MATLAB · FreeFlyer · GMAT

KPS 위성군 운용을 위한 통합 비행역학시스템(Flight Dynamics System) 개발 과제에서 지상국 측정치 기반 궤도결정 알고리즘의 설계·구현 및 검증 수행.

주요 기여 및 수행 내용

- **Initial Orbit Determination 구현:** 지상 관측치로부터 위성의 초기 위치·속도를 결정하기 위한 IOD 알고리즘(Gibbs/Herrick-Gibbs/Gauss)을 구현하고, 초기궤도 산출부터 BLS/EKF 기반 정밀 궤도결정으로 이어지는 궤도결정 절차를 구성
- **BLS 기반 Batch Orbit Determination 구현:** 관측 arc 전체의 측정치를 이용하는 반복 최소제곱 추정 절차를 구성하고, 상태전이행렬과 measurement partial을 이용하여 normal equation을 구성해 초기 궤도 상태를 반복적으로 보정하는 알고리즘을 구현
- **EKF 기반 Sequential Orbit Determination 구현:** 측정 epoch별 상태 및 공분산 전파, 측정치 예측, innovation 계산, Kalman gain 산출 및 measurement update로 이어지는 순차 궤도결정 절차를 구현
- **Smoother 기반 후처리 궤도 추정 구현:** EKF forward filtering에서 저장된 상태 및 공분산 정보를 이용하여 backward smoothing을 수행하고, Filter와 Smoother의 상태오차 및 공분산 변화를 비교할 수 있도록 구성
- **지상국 측정 모델 및 측정치 Jacobian 구현:** 위성 및 지상국의 상대 위치·속도를 기반으로 Azimuth, Elevation, Range, Range-rate 측정 모델을 구성하고, BLS/EKF의 상태 보정에 필요한 측정치 Jacobian을 해석적으로 유도·구현
- **동역학 모델 및 State Transition Matrix 구현:** 궤도 동역학 모델을 기반으로 상태를 수치적으로 전파하고, 상태전이행렬을 BLS 및 EKF의 민감도·공분산 전파 과정과 연결하여 상태와 공분산이 일관된 모델에서 전파되도록 구성
- **확률적 오차 모델을 고려한 상태 추정 체계 구현:** 동역학 및 측정 과정에 존재하는 불확실성의 통계적 특성을 정의하고, 각 오차의 확률적 특성이 상태 추정과 오차 공분산에 반영되도록 궤도결정 알고리즘을 구성
- **좌표계 및 시간계 처리 검증:** 관성좌표계와 지구고정좌표계 간 변환, 지상국 위치 계산 및 시간계 처리 과정이 측정치와 최종 궤도결정 결과에 미치는 영향을 단계적으로 검토
- **FreeFlyer/GMAT과의 독립적 수치 검증:** 자체 구현 알고리즘과 상용 비행역학 소프트웨어에 동일한 초기조건과 모델 조건을 구성하고, 궤도 상태, 측정치 및 추정 결과를 단계적으로 비교하여 구현의 정확성을 검증

기여 요약

상태전파-측정모델-추정-스무딩으로 이어지는 전체 궤도결정 계산 체계를 직접 구성하고 상용 비행역학 소프트웨어와 단계별로 검증

Project 02

과제명: 천리안위성 5호(GK5) 궤도전파 및 궤도결정 기법 연구

협약 기관: LIG D&A(주)

[2026.04 - 현재]

ODTK · MATLAB

천리안위성 5호 관련 비행역학 기술 연구에서 GEO 임무 환경을 고려한 GNSS 기반 궤도결정 성능 분석과 온보드 궤도전파 기법을 연구

2-1. GEO 위성 GNSS 기반 궤도결정 연구

- **ODTK 기반 GEO GNSS 궤도결정 시뮬레이션 환경 구축:** GEO 위성과 GPS constellation을 이용하여 측정치 생성 및 필터링 환경을 구성하고, Simulator와 Filter의 모델을 분리하여 측정·동역학 모델 불일치의 영향을 분석
- **GEO 환경의 GNSS 신호 가용성 분석:** GNSS 안테나 main-lobe 수신 조건과 side-lobe를 포함한 수신 조건을 각각 구성하고, 가시 GPS 위성 수 및 측정치 수의 변화를 분석하여 GEO 궤도결정에서 제한된 관측 기하가 추정 성능에 미치는 영향을 평가
- **Measurement Error Model 분석:** white noise와 Gauss-Markov measurement bias를 구성하고, bias 크기와 correlation time 변화가 residual 및 상태 추정 결과에 미치는 영향을 분석. GPS 궤도/시계 및 ionosphere 등 추가 측정 불확실성의 영향을 검토
- **Solve for parameter 구성 및 영향 분석:** 궤도결정에 필요한 주요 추정 파라미터와 오차 모델을 구성하고, 파라미터 설정 및 측정 오차 조건에 따른 상태 추정 성능과 추정 특성을 분석
- **Filter / Smoother State Consistency 분석:** RTN 방향별 실제 상태오차와 추정 1σ , 2σ , 3σ 범위를 비교하여 Filter 및 Smoother covariance가 실제 상태오차 수준을 적절히 나타내는지 평가
- **Innovation 적합성 분석:** Innovation Q-Q plot과 평균·분산 분석을 통해 innovation의 통계적 특성을 확인하고, 가정한 동역학 및 측정 모델 uncertainty와 innovation 통계 간의 적합성을 평가

기여 요약

GNSS Visibility → Measurement Error → State / Parameter Estimation → Covariance Consistency → Innovation Statistics의 흐름으로, GEO의 제한된 GNSS 수신환경과 필터의 오차 모델이 추정 결과에 미치는 영향을 단계적으로 분석

2-2. GEO 위성 온보드 궤도전파 연구

- **잔차 보간 기반 온보드 궤도전파 방식 분석:** 지상에서 생성한 정밀 궤도와 온보드 기준 궤도 간의 Cartesian 상태 잔차를 위성에 전달하고, 이를 온보드에서 보간하여 기준 궤도에 보정값을 적용하는 궤도 복원 방식을 분석
- **궤도 보정용 상태 잔차 생성 절차 구성:** 동일 시각의 지상 정밀 궤도와 기준 궤도의 위치·속도 차이를 계산하여 온보드 궤도 보정에 사용되는 시간별 상태 잔차 데이터를 생성하고, 일정 간격의 보정 데이터로 구성
- **잔차 보간을 이용한 궤도 복원 알고리즘 구성:** 업로드된 이산 시각의 Cartesian 상태 잔차를 2차 보간하여 임의 시각의 위치·속도 보정값을 계산하고, 이를 기준 궤도에 합산하여 온보드에서 연속적인 위성 상태를 복원하는 알고리즘을 구성
- **잔차 기반 궤도 복원 정확도 분석:** 복원된 온보드 궤도와 지상 정밀 궤도를 비교하여 위치·속도 오차를 분석하고, 기준 궤도의 전파 오차와 잔차 보간 과정에서 발생하는 복원 오차를 구분하여 온보드 궤도 생성 방식의 정확도를 평가
- **온보드 운용 조건 및 보정 방식 검토:** 잔차 데이터 제공 간격과 기준 궤도 업데이트 조건을 포함하여 지상 생성 정보와 온보드 계산 간 역할을 검토하고, 제한된 업로드 정보로 연속적인 궤도 정보를 생성하기 위한 운용 구조를 분석

기여 요약

지상 정밀 궤도와 기준 궤도의 Cartesian 상태 차이를 잔차로 구성하고, 이를 온보드에서 보간하여 기준 궤도에 적용하는 잔차 기반 궤도 복원 알고리즘 구현.

보정 데이터 제공 간격과 보간 조건에 따른 위치·속도 복원 오차 분석을 통해, 제한된 지상 업로드 정보로 연속적인 온보드 궤도 정보를 생성하기 위한 운용 방식 검토.

Technical Skills

Simulation & Verification	ODTK, FreeFlyer, GMAT
Programming & Development	MATLAB, Java, Python